Končni avtomati

1. Jeziki in operacije nad jeziki

A - množica (končna in eprazna) abeceda

Jezik nad A je podmnožica množice A^* vseh besed nad A.

Prazna beseda: λ ali 1

A^* je monoid, operacija je konkatenacija (stik) besed.

A^* je prosti monoid nad A.

(če je $S \subseteq A$ generiran monoid, potem preslikava $\iota : A \longrightarrow S$

$\iota : a \longmapsto a$

se razširi do homeomorfizma $A^* \longrightarrow S$)

Primer

$a \mapsto a$

$b \mapsto b$ $\rightsquigarrow$ $ab \mapsto ab$

$abbab \mapsto abbab$

v S se lahko zgodi $a^2b = baab$ ...

Operacije

① Boolove operacije
- presek jezikov $\cap$
- unija $\cup$
- komplement ^{c}
- razlika $-$
- simetrična razlika

② Produkt: $L_1, L_2 \subseteq A^*$

$$L_1 L_2 = \{ uv ; u \in L_1, v \in L_2 \}$$

Potenciranje:

$$L^0 = \{\lambda\}, \quad L^1 = L, \quad \dots \quad L^{n+1} = L^n \cdot L$$

③ Zvezda in plus $L \subseteq A^*$

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n = \lambda \cup L \cup L^2 \cup \dots$$

(Pišemo a namesto $\{a\}$)

$$L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n$$

Lastnosti

$\{\lambda\} = \lambda$

1. Produkt je asociativen, λ je enota za množenje.
   $(L_1 L_2) L_3 = L_1 (L_2 L_3)$
2. Distributivnost:
   $L(L_1 \cup L_2) = LL_1 \cup LL_2$
   $(L_1 \cup L_2) L = L_1 L \cup L_2 L$

Trditev: Množica jezikov nad A tvori polkolobar glede na operacije $\cup$ in $\cdot$.
$0 = \emptyset \qquad 1 = \{\lambda\}$

Polkolobar $(K, +, \cdot)$ kjer velja
1. $(K, +)$ je komutativen monoid z enoto 0
2. $(K, \cdot)$ je monoid z enoto 1
3. Distributivnost: $a(b+c) = ab + ac$, $(a+b)c = ac + bc$
4. $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0 \quad \forall a \in K$

Množenje jezikov ni komutativno. $\{a\} \cdot \{b\} \neq \{b\} \cdot \{a\}$
Včasih pišemo $L_1 + L_2$ namesto $L_1 \cup L_2$

Primeri polkolobarjev

1.) $(\mathbb{N}_0, +, \cdot)$

2.) Jeziki nad A

3.) $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ Boolov polkolobar

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

4.) Tropski polkolobar (min-plus kolobar)

$\mathcal{U} = (\mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}, \min, +)$

$\min\{a, \infty\} = a, \quad a + \infty = \infty$

5) $(\mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}, \cdot, +)$

$0 \cdot \infty = 0 \qquad a + \infty = \infty$

$a \cdot \infty = \infty \quad \forall a \in \mathbb{N}$

Operacije (nadaljevanje)

④ Levi in desni kvocient

$L \subseteq A^*$ $\quad u \in A^*$

Definiramo $\quad u^{-1}L = \{ v ;\ uv \in L \}$ levi:

podobno $\quad L u^{-1} = \{ v ;\ vu \in L \}$ desni

Trditev:

① $(uv)^{-1}L = v^{-1}(u^{-1}L)$

$L(uv)^{-1} = (Lv^{-1})u^{-1}$

② $u^{-1}(L + L_2) = u^{-1}L_1 + u^{-1}L_2$

③ $u^{-1}(L_1 \cap L_2) = u^{-1}L_1 \cap u^{-1}L_2$

④ $u^{-1}(L_1 - L_2) = u^{-1}L_1 - u^{-1}L_2$

⑤ $a \in A.\quad a^{-1}(L_1 L_2) = \begin{cases} (a^{-1}L_1)L_2 ; & \lambda \notin L_1 \\ (a^{-1}L_1)L_2 + a^{-1}L_2 ; & \lambda \in L_1 \end{cases}$

⑥ $a \in A.\quad a^{-1}L^* = (a^{-1}L)L^*$

Dokaz: samo ⑥:

$a^{-1}L^* = a^{-1}(1 + L^+) = a^{-1}L^+ = a^{-1}(L \cdot L^*)$

1) $1 \notin L \Rightarrow \quad a^{-1}(L \cdot L^*) = (a^{-1}L)L^*$ po ⑤

2) $1 \in L \Rightarrow \quad a^{-1}(L \cdot L^*) = (a^{-1}L)L^* + a^{-1}L$ po ⑤

$= (a^{-1}L)(L^* + 1) = (a^{-1}L)L^*$ ■

Primer

$(L_1 \cap L_2) \cdot L \neq L_1 L \cap L_2 L$

$(\{b\} \cap \{ba\})\{a, aa\} = \{b\} \cdot \{a, aa\} \cap \{ba\}\{a, aa\}$

$\emptyset$

$\emptyset$

$= \{baa\}$

Primer:

$A = \{a, b\}$

$L = A^* aba A^*$ – besede, ki vsebujejo podbesedo aba

$1^{-1} L = L$

$b^{-1} L = \underbrace{b^{-1} A^*}_{L_1} \underbrace{aba A^*}_{L_2} = \underbrace{\underbrace{b^{-1} A^*}_{A^*} aba A^*}_{L} + \underbrace{b^{-1}(aba A^*)}_{=\emptyset} =$

Lastnost nam ne pomaga

$a^{-1} L = \underbrace{\underbrace{a^{-1} A^*}_{A^*} aba A^*}_{L} = a^{-1} A^* aba A^* + a^{-1}(aba A^*) =$

$(ab)^{-1} L = (ab)^{-1} A^* aba A^* + \underbrace{(ab)^{-1}(aba A^*)}_{aA^*}$

$X \subseteq A^* \quad L \subseteq A^*$

$X^{-1}L = \bigcup_{u \in X} u^{-1}L$ levi kvocient z X

$LX^{-1} = \bigcup_{u \in X} Lu^{-1}$

Primeri

1) $(x+y)^{-1}L = x^{-1}L + y^{-1}L$

2) $(xy)^{-1}L = y^{-1}(x^{-1}L)$

$(X^*)^{-1}L = L + (X^*)^{-1}(X^{-1}L)$

Prednosti:

1) L^*, L^+, L^c

2) $L_1 L_2, u^{-1}L_1, Lu^{-1}$

3) $L_1 + L_2, L_1 \cap L_2$

2. Racionalni jeziki

A - končna neprazna abeceda.

Množica racionalnih jezikov $\mathcal{F}$ je najmanjša podmnožica jezikov, ki zadošča

1) $\emptyset \in \mathcal{F}$, $\forall a \in A.\ \{a\} \in \mathcal{F}$

2) $\mathcal{F}$ je zaprta za končne unije, produkt in zvezdo

Množico vseh racionalnih jezikov nad A označimo $Rat(A^*)$

Dobra definiranost? Vsi jeziki nad A zadoščajo 1) in 2). Al: obstaja najmanjša

Če $\mathcal{F}_i$ zadošča 1) in 2), potem tudi $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ zadošča 1) in 2)

Sledi: $\mathcal{F}$ je presek vseh podmnožic A^*, ki zadoščajo 1) in 2)

V končni jezik je racionalen

Naj bo $\mathcal{F}_0$ množica vseh končnih jezikov

Naj bo $n \geq 0$

$\mathcal{F}_{n+1}$ je množica jezikov oblike $L_1 + L_2$, $L_1 L_2$, L_1^*,
kjer $L_1, L_2 \in \mathcal{F}_n$

Dobimo $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \ldots$

$\mathcal{F} = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{F}_n$

Trditev $\mathcal{F} = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{F}_n = Rat(A^*)$

Dokaz: $\mathcal{F}$ zadošča 1) in 2)
$\Rightarrow \mathcal{F} \supseteq Rat(A^*)$

Naj bo X množica jezikov, ki zadošča 1) in 2)
Potem $X \supseteq \mathcal{F}_0$
Zardi 2) je $X \supseteq \mathcal{F}_n \Rightarrow \forall k \in \mathbb{N}_0 .\ X \supseteq \mathcal{F}_k$
$\Rightarrow X \supseteq \mathcal{F}$
$\Rightarrow Rat(A^*) \supseteq \mathcal{F}$
$\Rightarrow \mathcal{F} = Rat(A^*)$ ∎

Primer: $A = \{a, b\}$

1) $L_1 = (a + ab + ba)^*$
2) $L_2 = A^* \cup A^* \quad u \in A^*$
3) $L_3 = pA^* \; ; \; p \in A^*$
4) Množica vseh besed sode dolžine $= (A^2)^*$
5) Množica vseh besed lihe dolžine $= (A^2)^* \cdot A$

Racionalen izraz je definiran rekurzivno:

1) 1 in 0 sta racionalna izraza
2) $\forall a \in A$ je racionalen izraz
3) če sta e_1, e_2 racionalna izraza, $(e_1 + e_2), (e_1 e_2)$ sta racionalna izraza
4) če je e racionalni izraz $\Rightarrow e^*$ je racionalen

$A = \{a, b\}$

$(a^*(ba)^*(bb^*))^*$

Primer: $e_1 = (a+b)^* \quad e_2 = (a^*b)^* a^* \quad e_3 = 1 + (a+b)(a+b)^*$

racionalni izrazi:

e_1, e_2, e_3 definirajo isti jezik A^*

Velja identiteta $(a+b)^* = (a^*b)^* a^*$

(ni konne baze identitet)

KONČNI AVTOMATI IN PREPOZNAVNI JEZIKI

Definicija: Končni avtomat je $\mathcal{A} = (A, Q, E, I, F)$

kjer: A - končna abeceda

Q - končna množica stanj

E - množica povezav (prehodov oz tranzicij) $E \subseteq Q \times A \times Q$

$I \subseteq Q$ množica začetnih stanj

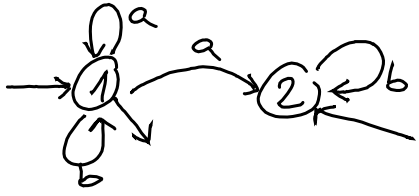
$F \subseteq Q$ množica končnih stanj (final states)

Primer

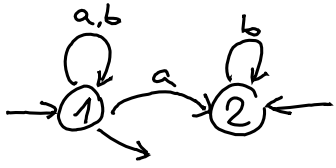
$A = \{a, b\}$ $Q = \{1, 2\}$

$I = \{1, 2\}$ $F = \{1\}$

$E = \{(1, a, 1), (1, b, 1), (1, a, 2), (2, b, 2)\}$



Bolj kompaktno:



- (x,a,y) in (u,b,v) sta **sosednji** če $u=y$
- **Pot** v $\mathcal{A}$ je zaporedje zaporednih povezav
- Dolžina poti je število povezav v poti
- **Prazna pot** v $q \in Q$ (q, λ, q)
- Pot p je **začetna**, če se prične v začetnem stanju
- Pot p je **končna**, če se konča v končnem stanju
- Pot p je **uspešna**, če je začetna in končna
- **Oznaka** poti p: $a_1 a_2 \dots a_n \in A^*$
- Naj $u = a_1 \dots a_n \in A^*$. Avtomat $\mathcal{A}$ **sprejme** besedo u, če obstaja uspešna pot katere oznaka je u

  $l(p)$ .... oznaka poti
- Naj bo $L(\mathcal{A}) = \{u \in A^*;\ \mathcal{A} \text{ sprejme } u\}$

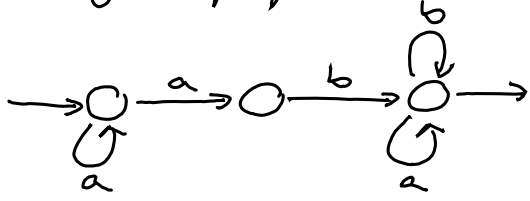
  jezik, ki ga sprejme avtomat (oz prepozna)
- Naj bo L nek jezik. L je prepoznaven če dostoja končni avtomat, ki ga prepozna ($L = L(\mathcal{A})$)

Primer

$A = \{a,b\}$

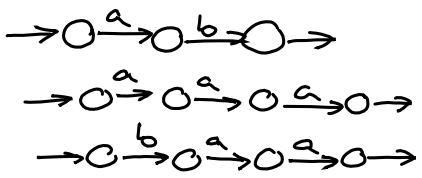
$L = a^* ab A^*$

Ali je L prepoznaven



Primer 2:

$L = \{ab, aaa, baa\}$



Vsak končen jezik je prepoznaven

Stanje q je **dosegljivo**, če lahko iz začetnega stanja prideš v stanje q

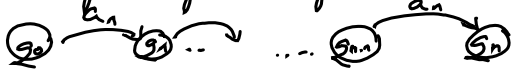
Stanje q je **kodosegljivo**, če obstaja pot iz q v neko končno stanje

Avtomat $\mathcal{A}$ je **trimmed** če je vsako stanje dosegljivo in kodosegljivo

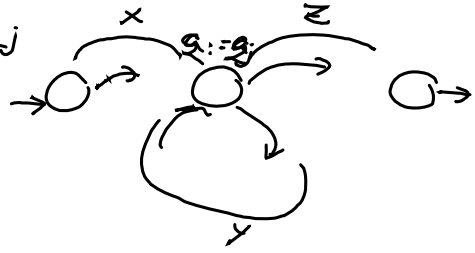
Avtomata $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ sta **ekvivalentna** če $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{B})$

Kako dokazati, da L ni prepoznaven?

Predpostavimo, da je $L \subseteq A^*$ prepoznaven in
ga sprejme avtomat, ki ima $|p| \geq n$ stanj
Naj bo p uspešna pot v $\mathcal{A}$



$\exists\, 0 \leq i < j \leq n$ da je $q_i = q_j$
Torej imamo zanko
$l(p) = xyz$



Potem velja $xy^n z;\ n \in \mathbb{N}_0$ je v našem jeziku

Trditev (lema o črpanju (pumping lema))
Naj bo L prepoznaven. Potem obstaja $n \in \mathbb{N}$, da
velja $\forall u \in L$ z dolžino vsaj $|u| \geq n$ obstaja zapis
$u = xyz$, kjer $|xy| \leq n$, $|y| \geq 1$
tako da $xy^k z \in L$ za $\forall k \in \mathbb{N}_0$

Trditev (Lema o črpanju):

Naj bo L prepoznaven. Potem

$\exists n \in \mathbb{N}. \forall u \in L. |u| \geq n. \exists x,y,z \in A^*. \; u = xyz \wedge$

$\wedge |xy| \leq n \wedge |y| \geq 1 \wedge \forall k \in \mathbb{N}_0. xy^k z \in L.$

Dokaz:

Recimo, da imamo avtomat z n stanji: $\mathcal{A}$.

Naj bo $p \in L$ uspešna pot v $\mathcal{A}$, da je $|p| \geq n$



Ker imamo samo n stanj, pot pa gre čez vseh $n+1$ stanj $\exists i < j \leq n. \; q_i = q_j$

Vzamemo $x = l(q_0 \rightsquigarrow q_i)$

$y = l(q_i \rightsquigarrow q_j)$

$z = l(q_j \rightsquigarrow q_n)$

$\Rightarrow xy^k z \in L(\mathcal{A})$ za $\forall k \in \mathbb{N}_0$

Primer: $L = \{a^n b^n ; n \geq 1\}$ $A = \{a, b\}$

L ni prepoznaven

če je L prepoznaven, obstaja n z leme

Vzamemo besedo $u = a^n b^n$

obstaja zapis $u = xyz$

$|xy| \leq n$

$x = a^l, y = a^t \quad z = a^s b^n$

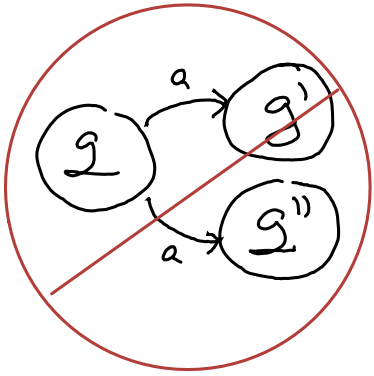
$k = 2n$

$xy^k z = a^{l+2nt+s} b^n$

$l + 2nt + s > n$ torej to ne leži v našem jeziku

Deterministični avtomati

Avtomat $\mathcal{A} = (Q, A, E, I, F)$ je deterministični, če za $\forall$ stanje $q \in Q$ in $\forall$ črko $a \in A$ $\exists$ največ ena povezava oblike (q, a, q')



Pišemo $q \cdot a = q'$ če obstaja povezava (q, a, q')

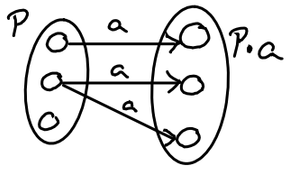
Trditev: $\forall$ končen avtomat je ekvivalenten determinističnemu končnemu avtomatu

Dokaz: Naj bo $\mathcal{A} = (Q, A, E, I, F)$ in L njegov jezik.

Definirajmo $\mathcal{A}' = (\mathcal{P}(Q), A, E', \{I\}, F')$

kjer je $E' = \{(P, a, P \cdot a);\ P \in \mathcal{P}(Q),\ a \in A\}$

$P \cdot a = \{q \in Q;\ \exists (p, a, q) \in E.\ p \in P\}$



$F' = \{P \in \mathcal{P}(Q);\ P \cap F \neq \emptyset\}$ ... če vsebuje množica končno stanje iz $\mathcal{A}$, je to končno stanje v $\mathcal{A}'$.

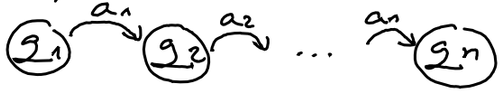
Torej $\forall P \in \mathcal{P}(Q).\ \forall a \in A\ !\exists (P, a, P \cdot a).\ T$

Torej je $\mathcal{A}$ deterministični in kompleten.

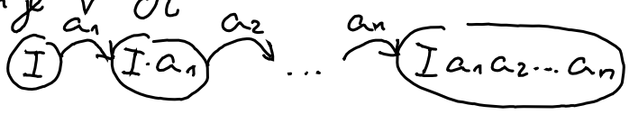
$L(\mathcal{A}') = L(\mathcal{A})$

($\supseteq$) Naj bo $u \in L(\mathcal{A})$. $u = a_1 \cdots a_n$

1) $u \neq 1$, $u = a_1 \cdots a_n$



Potem je v $\mathcal{A}'$



Ker $q_0 \in I \Rightarrow q_1 \in I a_1 \Rightarrow \ldots \Rightarrow q_n \in I u \in F'$

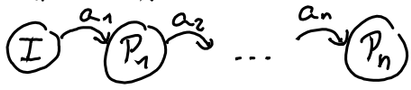
$\Rightarrow \mathcal{A}'$ sprejme $u \Rightarrow u \in L(\mathcal{A}')$

2) $u = 1 \Rightarrow I \cap F \neq \emptyset \Rightarrow I \in F' \Rightarrow 1 \in L(\mathcal{A}')$

($\subseteq$) Naj bo $u \in L(\mathcal{A}')$

1) $u = 1 \Rightarrow I \in F' \Rightarrow I \cap F' \neq \emptyset \Rightarrow 1 \in L(\mathcal{A})$

2) $u = a_1 \cdots a_n$



$q_n \in P_n$

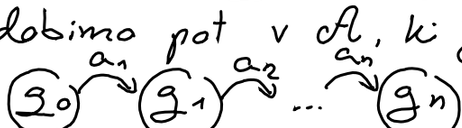
$P_n = P_{n-1} \cdot a_n \Rightarrow \exists q_{n-1} \in P_{n-1}.\ (q_{n-1}, a_n, q_n) \in E$

$P_{n-1} = P_{n-2} \cdot a_{n-1} \Rightarrow \ldots$

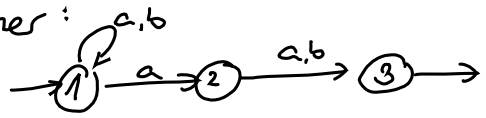
$\vdots$

$P_1 = I \cdot a_1 \Rightarrow \exists q_0 \in I.\ (q_0, a_1, q_1) \in E$

Tako dobimo pot v $\mathcal{A}$, ki je uspešna.

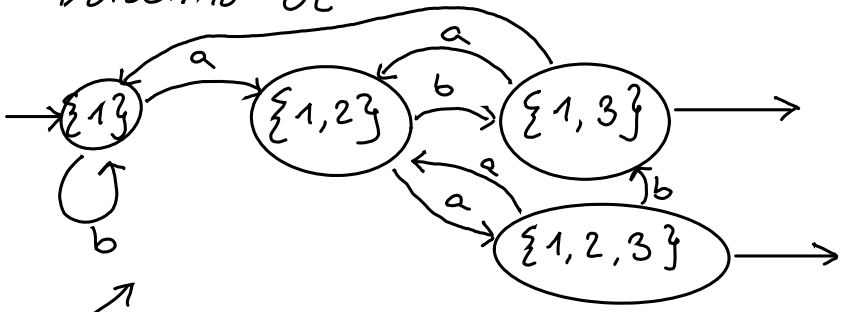


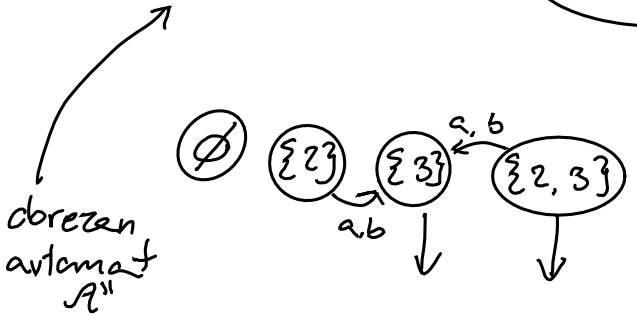
Primer:



ni deterministicen

Določimo $\mathcal{A}'$





$\mathcal{A}''$ avtomat je deterministicen

Kompletnost: Iz vsakega stanja za vsako črko dostaja puščica

DN: Dokaži, da je vsak deterministicen avtomat ekvivalenten obrezanemu deterministicnemu

Definicija: $\mathcal{A}$ je standarden, če nobena povezava nima konca v začetnem stanju

Trditev: Poljuben deterministični avtomat je ekvivalenten standardnemu determinističnemu

Dokaz: Naj bo $\mathcal{A} = (Q, A, \cdot, q_-, F)$ deterministični avtomat (· ← delovanje). Recimo, da $\mathcal{A}$ ni standarden.
Definiramo nov avtomat $\mathcal{A}' = \{Q \cup \{p\}, A, \circ, p, F'\}$;
kjer velja $q \circ a = q \cdot a$ za $\forall q \in Q$
$p \circ a = q_- \cdot a$
(Vse povezave so torej enake le da dodamo novo stanje p iz katerega gredo enake povezave, kot gredo iz q_-)

$$F' = \begin{cases} F; & q_- \notin F \\ F \cup \{p\}; & q_- \in F \end{cases}$$

$\mathcal{A}'$ je deterministični in standarden
- $\circ$ deluje na Q enako kot $\cdot$, torej je dovolj preveriti za p, kjer pa delovanje deluje enako kot na q_-, torej je $\mathcal{A}'$ deterministični.

$L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{A}')$

($\subseteq$) $u \in L(\mathcal{A})$

1) $u = 1 \Rightarrow q_- \in F \Rightarrow p \in F' \Rightarrow 1 \in L(\mathcal{A}')$

2) $u \neq 1 \Rightarrow u = a \cdot v$; $a \in A$, $v \in A^*$

$q_1 = q_- \cdot a \Rightarrow q_1 = p \cdot a$

$q_n = q_- \cdot u = q_1 \cdot v = p \cdot a \cdot v = p \cdot u \in F'$

$\Rightarrow u \in L(\mathcal{A}')$

($\supseteq$) $u \in L(\mathcal{A}')$

1) $u = 1 \Rightarrow p \in F' \Rightarrow q_- \in F \Rightarrow 1 \in L(\mathcal{A})$

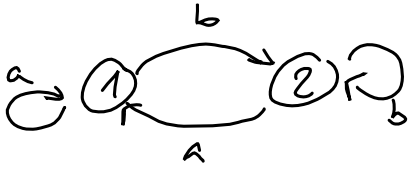
2) $u = a \cdot v$; $a \in A$, $v \in A^*$

$p \circ a = q_1 \Rightarrow q_- \cdot a = q_1$

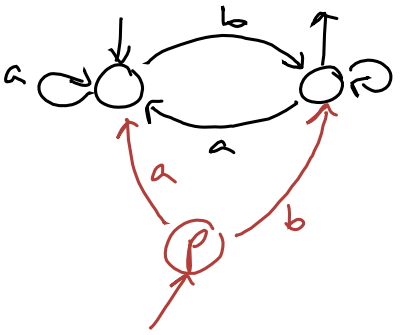
$p \circ u = q_1 \circ v = q_1 \cdot v = q_- \cdot u \in F'$

$q_- \cdot u \neq p \Rightarrow q_- \cdot u \in F \Rightarrow u \in L(\mathcal{A})$

Primer



$\mathcal{A}$



Cilj: Kleenerjev izrek

L racionalen $\Leftrightarrow$ L je prepoznaven

Operacije nad prepoznavnimi jeziki

Preseki:

Trditev: Če sta L_1, L_2 prepoznavna, potem je tudi njun presek $L_1 \cap L_2$ prepoznaven

Dokaz: Naj bo $L_1 = L(\mathcal{A}_1)$ in $L_2 = L(\mathcal{A}_2)$

$\mathcal{A}_1 = (Q_1, A, E_1, I_1, F_1)$ $\mathcal{A}_2 = (Q_2, A, E_2, I_2, F_2)$

Definirajmo avtomat $\mathcal{B} = (Q_1 \times Q_2, A, E, I_1 \times I_2, F_1 \times F_2)$

v $\mathcal{B}$ je povezava

$E \ni (q_1, q_2), a, (r_1, r_2) \Leftrightarrow (q_1, a, r_1) \overset{\in E_1}{\wedge} (q_2, a, r_2) \in E_2$

S tem je E definirana

Naj bo

$(q_1, q_2) \xrightarrow{a_1} \dots \curvearrowright (r_1, r_2)$ uspešna pot v $\mathcal{B}$. Potem mora dostajati uspešna pot v $\mathcal{A}_1$ in $\mathcal{A}_2$ definirana s projekcijo.

To pomeni: $u \in L(\mathcal{B}) \Leftrightarrow u \in L_1 \cap L_2$

Torej $L(\mathcal{B}) = L_1 \cap L_2$

Trditev: L_1, L_2 prepoznavna $\Rightarrow L_1 \cup L_2$ prepoznaven

Dokaz:

1. $\mathcal{B} = \mathcal{A}_1 \sqcup \mathcal{A}_2$ (ampak n: deterministično)
2. Naj bosta $\mathcal{A}_1$ in $\mathcal{A}_2$ deterministična

$\mathcal{B} := (Q_1 \times Q_2, A, \cdot, (i_1, i_2), F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2)$

$(q_1, q_2) \cdot a = (r_1, r_2) \Leftrightarrow q_1 \cdot a = r_1 \wedge q_2 \cdot a = r_2$

Torej $(q_1, q_2) \cdot a = (q_1 \cdot a, q_2 \cdot a)$

$L(\mathcal{B}) = L_1 \cup L_2$

($\subseteq$) uspešna pot v $\mathcal{B}$

$(i_1, i_2) \xrightarrow{a_1} (q_1, q_2) \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} (r_1, r_2)$

v $\mathcal{A}_1$ imamo p_1 $i_1 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} r_1$

in v $\mathcal{A}_2$ imamo p_2 $i_2 \xrightarrow{a_1} q_2 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} r_2$

$(r_1, r_2) \in F_1 \times Q_1 \cup Q_1 \times F_2 \Rightarrow r_1 \in F_1 \vee r_2 \in F_2 \Rightarrow$

p_1 uspešna V p_2 uspešna $\Rightarrow L(\mathcal{B}) \subseteq L_1 \cup L_2$

($\supseteq$) Naj bo $u \in L_1 \cup L_2$. Recimo da $u \in L_1$.

$(i_1, i_2) \cdot a = (i_1 \cdot a, i_2 \cdot a)$, če $i_2 \cdot a$ obstaja

$i_2 \cdot a$ obstaja, če je $\mathcal{A}_2$ kompleten.

Potem imamo $(i_1 \cdot u, i_2 \cdot u) \in F_1 \times Q_1 \Rightarrow$

$\mathcal{B}$ prepozna u.

Podobno če $u \in L_2$

$\Rightarrow L(\mathcal{B}) \supseteq L_1 \cup L_2$

AMPAK POTREBUJEMO KOMPLETNOST!!!

zato se mi zdi dokaz 1. boljši

Trditev: L prepoznaven $\Rightarrow$ $A^* - L$ prepoznaven

Dokaz:

Naj bo $\mathcal{A}$ kompleten, deterministicen in $L(\mathcal{A}) = L$.
Definiramo $\mathcal{A}' = (Q, A, \cdot, i, Q - F)$
Vsa stanja so končna, razen tistih, ki so bila originalno končna. S tem zagotavimo, da besede, ki jih sprejme $\mathcal{A}$ niso sprejete.
Al: lahko pridemo do vseh drugih besed?
Ker je kompleten in deterministicen
za $\forall u \in A^*. \exists i \cdot u$ stanje.
če $u \notin L$ velja $i \cdot u \notin F \Rightarrow i \cdot u \in Q - F$
$\Rightarrow \mathcal{A}'$ sprejme u

Trditev: L_1, L_2 prepoznavna $\Rightarrow L_1 L_2$ prepoznavna

Dokaz: Ideja: stakenemo dva avtomata skupaj
Imamo $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$, kjer je $\mathcal{A}_2$ standarden, deterministicen.
Definirajmo $\mathcal{A} := (Q, A, E, I_1, F)$, kjer so

$$Q = Q_1 \cup (Q_2 - \{i\})$$

$$E = E_1 \cup (E_2 - \{(i,a,q) ; a \in A, q \in Q_2\}) \cup \{(q', a, q) ; q' \in F_1, q \in Q_2, (i,a,q) \in E_2\}$$

$$F = \begin{cases} F_1 \cup F_2 - \{i\} & ; i \in F_2 \\ F_2 & ; i \notin F_2 \end{cases}$$

$L(\mathcal{A}) = L_1 L_2$

($\supseteq$) Naj bo $u = u_1 u_2 \in L_1 \cdot L_2$

1) $u_2 = 1 \Rightarrow i \in F_2 \Rightarrow F_1 \subseteq F$

$u = u_1 \Rightarrow (\mathcal{A}_1$ sprejme $u_1 \Leftrightarrow \mathcal{A}$ sprejme $u)$

$\Rightarrow u \in L(\mathcal{A})$

2) $u_2 \neq 1$

obstaja uspešna pot v $\mathcal{A}_1$

$i_1 \overset{u_1}{\rightsquigarrow} q_1 \in F_1$

in obstaja uspešna pot v $\mathcal{A}_2$

$i \overset{u_2}{\rightsquigarrow} q_2 \in F_2$

To pomeni da obstaja uspešna pot

$i_1 \overset{u_1}{\rightsquigarrow} q_1 \overset{u_2}{\rightsquigarrow} q_2$ v $\mathcal{A}$

$\Rightarrow u_1 u_2 \in L(\mathcal{A})$

($\subseteq$) Naj bo $u \in L(\mathcal{A})$ $\quad q_0 \overset{a_1}{\rightarrow} q_1 \overset{a_2}{\rightarrow} \dots \overset{a_n}{\rightarrow} q_n$

1) $q_n \in F_1 \Rightarrow i \in F_2 \Rightarrow u \cdot 1 \in L_1 \cdot L_2$

$\Downarrow \quad \Uparrow$

$q_0 \overset{a_1}{\rightarrow} q_1 \overset{a_2}{\rightarrow} \dots \overset{a_n}{\rightarrow} q_n$ je uspešna pot v $\mathcal{A}_1$, po konstrukciji

2) $q_n \in F_2$ pot mora iti čez stanje q'

Torej imamo pot oblike

$$q_1 \overset{u_1}{\rightsquigarrow} f_1 \overset{a}{\rightarrow} q' \overset{u_2}{\rightsquigarrow} q_2$$

$\Uparrow$

F_1

Potem $u = u_1 \cdot a u_2 \in L_1 \cdot L_2$

Trditev: L prepoznaven $\Rightarrow L^*$ prepoznaven

Dokaz: $L^* = 1 + L + L^2 + \dots$

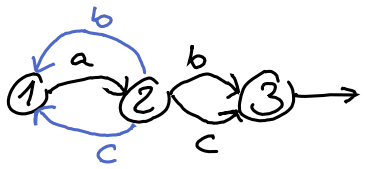
Ideja je, da preden greš v končno stanje lahko krožiš po avtomatu poljubno mnogokrat.

Naj bo $\mathcal{A}$ deterministični, standarden in $L(\mathcal{A}) = L$

$\mathcal{A} = (Q, A, E, i, F)$

Definirajmo $\mathcal{A}' = (Q, A, E', i, F \cup \{i\})$

$E' = E \cup \{(q, a, i) ; \exists q' \in F . (q, a, q') \in E\}$



$L(\mathcal{A}') = L^*$

($\supseteq$) $u \in L^*$ poljuben

1) $u = 1 \Rightarrow u \in L(\mathcal{A}')$, ker $i \in F \cup \{i\}$

2) $u \neq 1 \Rightarrow u = u_1 \dots u_n ; u_i \in L$

$u_i = u_i' . a ; u_i \in A^*, a \in A.$

Za $\forall i \leq n$ imamo pot v $\mathcal{A}$; $i \xrightarrow{u_i'} q \xrightarrow{a} q' \in F$

Torej imamo v $\mathcal{A}'$ pot ; $i \xrightarrow{} q$ (z zanko $q \xrightarrow{a} q$)

Združimo te poti za $i \leq n$

in končamo lahko v začetnem stanju

Zato $u \in L(\mathcal{A}')$

($\subseteq$) $u \in L(\mathcal{A}')$ poljuben

1) $u = 1 \Rightarrow u \in L^*$, ker $1 \in L^*$

2) $u \neq 1$. Imamo uspešno pot v $\mathcal{A}'$ da $l(p) = u$.

Definirajmo $P = \{q ; \exists a \in A . (q, a, i) \in E'\}$

Ker je $\mathcal{A}$ standarden v $\mathcal{A}$ ne obstaja povezava (q, a, i) za nobena a in q.

Velja $(q, a, i) \in E' \Rightarrow \exists q' \in F . (q, a, q') \in E$

Razdelimo p na odseke porejene s P in povezave (q, a, i) predstavimo v povezave (q, a, q') za previ q'

Tako dobimo, da je u sestavljena iz besed $u_1 \dots u_n$, ki jih prepozna $\mathcal{A}$

$\Rightarrow u \in L^*$

Trditev: L prepoznaven, $K \subseteq A^*$ $\Rightarrow$ $K^{-1}L$ in LK^{-1} prepoznavna

Dokaz:

Naj bo $\mathcal{A} = (Q, A, \cdot, q_-, F)$ deterministicen, $L(\mathcal{A}) = L$

- $K^{-1}L$:

$\mathcal{A} = (Q, A, \cdot, I', F)$, kjer je

$I' = \{ q \in Q \mid \exists p \text{ pot } q_- \rightsquigarrow q;\ l(p) \in K \}$

$v \in L(\mathcal{A}) :\Leftrightarrow (q_- \cdot u)v \in F$ za nek $u \in K \Leftrightarrow$

$q_- \cdot (uv) \in F$ za nek $u \in K \Leftrightarrow v \in K^{-1}L(\mathcal{A})$

- LK^{-1}:

$\mathcal{A} = (Q, A, \cdot, q_-, F')$, kjer je

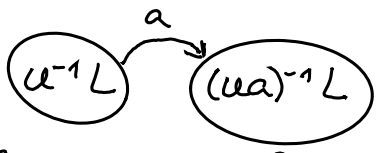
$F = \{ q \in Q;\ \exists p \text{ pot } q \rightsquigarrow q' \in F,\ l(p) \in K \}$

Minimizacija in Nerodeov avtomat

$L \subseteq A^*$ jezik

Definirajmo $\mathcal{A}(L) = \{Q, A, \cdot, L, F\}$,
kjer • $Q = \{u^{-1}L ; u \in A^*\}$ ← začetno stanje

• $u^{-1}L \cdot a = a^{-1}u^{-1}L = (ua)^{-1}L$



• $F = \{u^{-1}L ; u \in L\}$

$\mathcal{A}(L)$ se imenuje Nerodeov avtomat

V splošnem je $\mathcal{A}(L)$ neskončen avtomat, torej
Q ni nujno končna

$\mathcal{A}(L)$ je deterministični, kompleten, dosegljiv

Izrek (Myhill-Nerodeov)

L je prepoznaven $\Leftrightarrow$ $\mathcal{A}(L)$ je končen avtomat

če je L prepoznaven, ga $\mathcal{A}(L)$ prepozna

Dokaz:

($\Leftarrow$) Recimo, da je $\mathcal{A}(L)$ končen, torej

$Q = \{u^{-1}L ; u \in A^*\}$ je končna množica

Pokažimo da $\mathcal{A}(L)$ prepozna L $\quad L = L(\mathcal{A}(L))$

($\subseteq$) $u \in L$

$1 \xrightarrow{u} q$ $\quad q$ končno?

$u = a_1 \dots a_n \qquad q = L \cdot u$

$L \cdot u = u^{-1}L \Rightarrow q$ je končno

($\supseteq$) $u \in L(\mathcal{A}(L))$

$\Rightarrow u^{-1}L$ je končno stanje

$\Rightarrow u$ je pot od 1 do $u^{-1}L \Rightarrow u$ je prepoznaven

$\Rightarrow u \in L$

Opomba: to deluje tudi: če je naš avtomat neskončen

($\Rightarrow$) Naj bo L prepoznaven $L = L(\mathcal{A})$ za neki končen avtomat $\mathcal{A}$ (izberemo deterministični)

$\mathcal{A} = (Q, A, \cdot, q_-, F)$, $|Q| < \infty$

Vemo: za $u \in A^*$ $u^{-1}L$ prepozna avtomat

$(Q, A, \cdot, q_- \cdot u)$

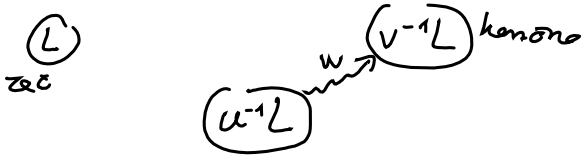
ker je končno mnogo takih stanj $q_- \cdot u \in Q$ imamo končno mnogo kvocientov.

če $u^{-1}L$ in $r^{-1}L$ prepozna $(Q, A, \cdot, q_- u, q_- r, F)$

$\Rightarrow u^{-1}L = r^{-1}L$

$\Rightarrow \mathcal{A}(L)$ je končen avtomat

Al: je $\mathcal{A}(L)$ kodosegljiv (in stem tudi obrecan)



$$u^{-1}L \cdot w = (uw)^{-1}L = v^{-1}L$$

$\mathcal{A}(L)$ je kodosegljiv $\Leftrightarrow \forall u \in A^* \; \exists w \in A^* . \; uw \in L$

$\Leftrightarrow$ vsaka beseda $u \in A^*$ je predpona neke besede iz L $\Leftrightarrow \forall u \in A^* . \; u^{-1}L \neq \emptyset$

Ureditev na deterministicnih koncnih avtomatih

Definirajmo $\mathcal{A}' \leq \mathcal{A}$ če dopušča preslikavo $p: Q \to Q'$, da je $p(q_1) = q_1'$, $p^{-1}(F') = F$,

$q_1 \xrightarrow{a} q_2 \qquad p(q_1) \xrightarrow{a} p(q_2)$

$q_1 \cdot a = q_2 \Rightarrow p(q_1) \cdot a = p(q_2)$

$\leq$ je delna ureditev

Izrek:

Naj bo L prepoznaven jezik, potem je $\mathcal{A}(L)$ najmanjši dosegljiv deterministicen avtomat, ki prepozna L, in sicer $\mathcal{A}(L)$ je dosegljiv deterministicen kompleten avtomat z najmanjšim možnim številom stanj, ki prepozna L.

Dokaz: Naj bo $\mathcal{A} = (Q, A, \cdot, q_-, F)$ kakršen avtomat, ki prepozna L in je dosegljiv, deterministicen, kompleten $L = L(\mathcal{A})$. Za $\forall q \in Q$ naj bo L_q jezik, ki ga prepozna $\mathcal{A}_q = (Q, A, \cdot, q, F)$ in sicer

$$L = \mathcal{A}_{q_-}$$

Ker je $\mathcal{A}$ dosegljiv, deterministicen, kompleten, obstaja pot $q_- \rightsquigarrow q$ in naj bo $q_- \cdot u = q$

od prej vemo $u^{-1}L$

Definiramo preslikavo $p: Q \to \{u^{-1}L ; u \in A^*\}$

$$q \mapsto L(\mathcal{A}_q)$$

p je surjektivna: $\forall u \in A^* . \; u^{-1}L \in \operatorname{im} p$, saj $u^{-1}L = p(q)$ $= L(\mathcal{A}_q)$

$(q_-) \xrightarrow{u} q$

Pokažimo $p: Q \to \{u^{-1}L ; u \in A^*\}$ morfizem iz $\mathcal{A}$ v $\mathcal{A}(L)$

$p(q_-) = 1^{-1}L = L$



$p^{-1}(\{u^{-1}L ; u \in L\}) = F$

če $p(q) = u^{-1}L, u \in L$

$(q_-) \xrightarrow{u} q \Leftrightarrow q \in F$

$q_1 \cdot a = q_2$ v $\mathcal{A}$

preverimo $p(q_1) \cdot a = p(q_2)$

$\mathcal{A}_{q_1}: u^{-1}L \cdot a = (ua)^{-1}L = \mathcal{A}_{ua} = \mathcal{A}_{q_2}$ ✓

izberemo tak u

∎

Primer

$L = (a(ab)^*)^* + (ba)^*$ konstruiramo $\mathcal{A}(L)$

$p^{-1}L = L = L_1$

$a^{-1}L = a^{-1}((a(ab)^*)^* + (ba)^*) =$

$= a^{-1} \cdot a(ab)^*(a(ab)^*)^* + 0 =$

$= (ab)^*(a(ab)^*)^* = L_2$

$b^{-1}L_1 = a(ba)^* = L_3$

$a^{-1}L_2 = b(ab)^*(a(ab)^*)^* + (ab)^*(a(ab)^*)^* = bL_2 + L_2 = L_4$

$b^{-1}L_2 = 0$

$a^{-1}L_3 = (ba)^* = L_5$

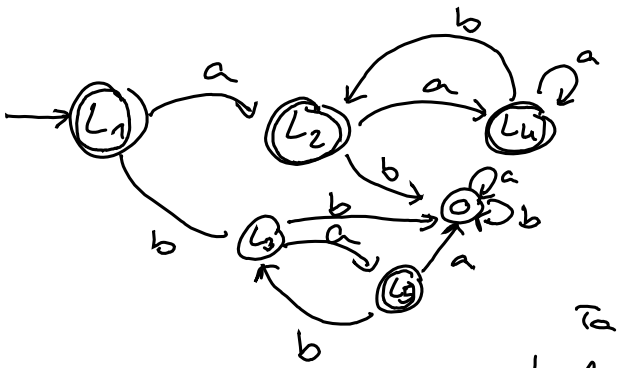
$b^{-1}L_3 = 0$

$a^{-1}L_4 = a^{-1}bL_2 + a^{-1}L_2 = L_4$

$b^{-1}L_4 = L_2 + b^{-1}L_2 = L_2 + 0 = L_2$

$a^{-1}L_5 = 0$

$b^{-1}L_5 = a(ba)^* = L^3$



Ta avtomat ni: hodezeglji, ker iz 0 ni izhoda. Cc demo 0 stran ne bi bil kompleten

$\lambda \in L \Rightarrow 1^{-1}L \in F$

$a \in L \Rightarrow L_2 \in F$

$L_3 = L \cdot b \quad b \notin L \Rightarrow L_3 \notin F$

$L_4 = L \cdot a^2, \; a^2 \in L \Rightarrow L_4 \in F$

$L_5 = L \cdot ba \quad ba \in L \Rightarrow L_5 \in F$

Kleenejev izrek:

$L \subseteq A^*$ je prepoznaven $\Leftrightarrow$ L je racionalen

Dokaz:

Če je L racionalen, je prepoznaven

$\{a\}$, unija, produkt, $*$

$\{a\}$ prepoznaven; unija, produkt, $*$ od prej

Predpostavimo, da je L prepoznaven $L = L(\mathcal{A})$

$\mathcal{A}$ je končen avtomat.

1. konstrukcija:

Podan je jezik $L = L(\mathcal{A})$

$\mathcal{A} = (Q, A, \cdot, q_-, F)$

Naj bo $\mathcal{A}_q = (Q, A, \cdot, q, F)$

$L_q = L(\mathcal{A}_q)$

Cilj: Sistem enačb z n neznankami, kjer $n = |Q|$, katerega rešitve so natanko L_q; $q \in Q$

Oglejmo si enačbo $KX + L = X$

$K, L \subseteq A^*$ so fiksno podana, X pa je neznan

Trditev (Ardenova lema)

Predpostavimo, da $1 \notin K$, potem ima enačba

$KX + L = X$ ima eno samo rešitev:

$X = K^* L$

Dokaz: Pokažimo da je rešitev

$$KK^*L + L = K^*L$$

$$(KK^* + 1)L = K^*L$$

$$(K^+ + 1)L = K^*L$$

$$K^*L = K^*L \quad \checkmark$$

Recimo, da sta X_1, X_2 rešitvi. Dovolj je pokazati da $X_1 \subseteq X_2$

1) $1 \in X_1 \Rightarrow$

$KX_1 + L = X_1 \ni 1 \Rightarrow 1 \in KX_1 + L$

$\Rightarrow 1 \in L$ (ker $1 \notin K$)

$KX_2 + L = X_2 \Rightarrow 1 \in X_2$ (ker $1 \in L$)

2) $u \in X_1$, $u \neq 1$

Recimo da za $v \in A^*$, $|v| < |u|$ velja $v \in X_1 \Rightarrow v \in X_2$

$KX_1 + L = X_1 \Rightarrow$ 1) $u \in L \Rightarrow u \in X_2$ (ker $X_2 = KX_2 + L$)

2) $u \in KX_1 \Rightarrow u = wv$; $w \in K$, $v \in X_1$

$\Rightarrow v \in X_2 \Rightarrow wv \in KX_2 \subseteq X_2$

$\Rightarrow X_1 \subseteq X_2$

$\Rightarrow X_2 \subseteq X_1$ (simetrično)

$\Rightarrow X_1 = X_2$

Trditev $1 \in K \Rightarrow K^* M$, $M \supseteq L$ natanko vse rešitve enačbe $KX + L = X$

Dokaz:

$KK^*M + L = K^+M + L = K^*M$

$K^+ = K^*$ če $1 \in K$

$K^*M + L = K^*M = K^*M$ ✓

To je rešitev, ali obstaja še kakšna

$X \supseteq KX \supseteq K^2X \supseteq \ldots \supseteq K^+X = K^*X \supseteq X$

$K^*/\ L \subseteq X$

$K^*L \subseteq K^*X = X$

Vsaka rešitev X bo morala vsebovati: K^*L. Ker je $X = K^*X$ bo rešitev imela predpono iz K^* Torej jo lahko zapišemo kot K^*M. $K^*L \subseteq K^*M \Rightarrow L \subseteq M$

Oglejmo si sistem

$$\begin{aligned} k_{11}x_1 + k_{12}x_2 + \dots + k_{1n}x_n + l_1 &= x_1 \\ k_{21}x_1 + k_{22}x_2 + \dots + k_{2n}x_n + l_2 &= x_2 \\ &\vdots \\ k_{n-1}x_1 + k_{n-2}x_2 + \dots - k_{nn}x_n + l_n &= x_n \end{aligned} \qquad *$$

$1 \notin k_{ij}$

Trditev: $*$ ima natanko eno rešitev

Dokaz: $n=1 \Rightarrow$ Ardenova lema

$n \geq 2$

$k_{n1}x_1 + \dots + k_{nn}x_n + l_n = x_n$

$k_{nn}x_n + L' = x_n \qquad L' = k_{n1}x_1 + \dots + k_n x_n$

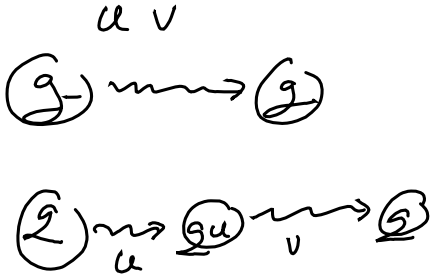
$1 \notin k_{nn} \Rightarrow$ obstaja ena rešitev $x_n = k_{nn}^{*} L'$

Vstavimo ta izraz v ostale enačbe in dobimo nov. konstantni člen $L_1', \dots L_{n-1}'$

Po indukciji lahko ta sistem rešimo.

Trditev: Naj bo L prepoznaven. Potem sta $K^{-1}L$ in LK^{-1} tudi prepoznavna

Dokaz: Naj bo $L = L(\mathcal{A})$
$\mathcal{A} = (Q, A, \cdot, q_-, F)$ deterministični avtomat



Definiramo $\mathcal{A}' = (Q, A, \cdot, q_- \cdot u, F)$

$v \in L(\mathcal{A}') \Leftrightarrow (q_- \cdot u) \cdot v \in F \Leftrightarrow q_- \cdot (uv) \in F \Leftrightarrow uv \in L(\mathcal{A})$
$\Leftrightarrow v \in u^{-1}L(\mathcal{A})$

$K^{-1}L = \bigcup_{u \in K} u^{-1}L$ sestavimo skupaj avtomate kot pri:
dokazu za unijo

Produkt

Trditev 1: Naj bosta L_1, L_2 pregarnerova. Potem je $L_1 L_2$ pregarneven

Dokaz $L_1 = L(\mathcal{A}_1)$ $L_2 = L(\mathcal{A}_2)$

ker je $\mathcal{A}_2$ standardni: deterministični

$\mathcal{A}_1 = (Q_1, A, E_1, I_1, F_1)$ $\mathcal{A}_2 = (Q_2, A, E_2, i, F_2)$

Definirama $\mathcal{A} = (Q, A, E, I_1, F)$

$$Q = Q_1 \cup (Q_2 - \{i\})$$

$$E = E_1 \cup (E_2 - \{(i, a, q) \in E_2\}) \cup \cup \{(q', a, q) ; q' \in F_1, q \in Q_2, (i, a, q) \in E_2\}$$

$$F = \begin{cases} F_1 \cup (F_2 - \{i\}) : i \in F_2 \\ F_2 : i \in F_2 \end{cases}$$

Pokažemo da $L(\mathcal{A}) = L_1 L_2$

$\supseteq$ Naj bo $u_1 \in L_1$, $u_2 \in L_2$ $u_1 u_2 \in L_1 L_2$

1.) Naj bo $u_2 = 1$ torej $i \in F_2$

$u_1 u_2 = u_1$ ker $u \in L(\mathcal{A}_1) \Rightarrow u_1 \in L(\mathcal{A})$

2) $u_2 \neq 1$ ker $u_1 \in L(\mathcal{A}_1)$ v $\mathcal{A}_1$ obstaja uspešna pot $i_1 \overset{u_1}{\rightsquigarrow} q_1 \in F_1$ ($i_1 \in F_1$)

Naj bo $u_2 = a \cdot u_2$ kjer $a \in A$

ker $u_2 \in L(\mathcal{A}_2)$ v $\mathcal{A}_2$ obstaja uspešna pot

$i \rightsquigarrow q \to q'$, $q' \in F_2$

Potem v A imamo

$q_1 \rightsquigarrow q \to q'$ ker je $\mathcal{A}_2$ standarden

Sledi $u_1 u_2 \in L(\mathcal{A})$

$\subseteq$ Naj bo $u \in L(\mathcal{A})$

$q_1 \rightsquigarrow q_2$, $q_1 \in I$, $q_2 \in F$

1.) $i \in F_2 \Leftrightarrow F = F_1 \cup (F_2 - \{i\})$

1.1) $q_2 \in F_1$

Posebnost: vsaka uspešna pot ima dolžino

Filipovi zapiski